

Apprentissage Automatique et réseaux de neurones

Lecture 1: Introduction

Mona Taghavi

Recommended Text Book:



Artificial Intelligence: A Modern Approach

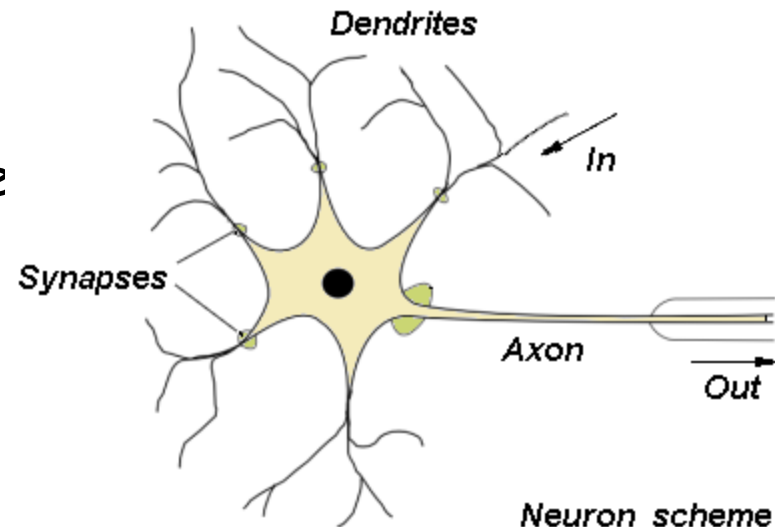
by Stuart Russell and Peter Norvig

Neural Networks

- Approche radicalement différente du raisonnement et de l'apprentissage
- Inspirée de la biologie
 - les neurones du cerveau humain
- Ensemble de nombreuses unités de traitement simples (neurones) connectées entre elles
- Le comportement de chaque neurone est très simple mais une collection de neurones peut produire un comportement sophistiqué et être utilisée pour des tâches complexes
- Dans un réseau neuronal, le comportement dépend des poids associés aux connexions entre les neurones
 - Les poids seront appris à partir des données d'entraînement

Neurones biologiques

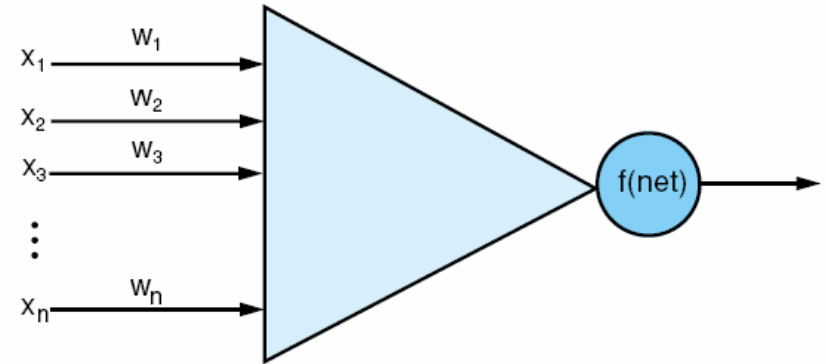
- Cerveau humain =
 - 100 milliards de neurones
 - chaque neurone peut être connecté à 10 000 autres neurones transmettant des signaux via 1 000 billions (10^{15}) de synapses
- Un neurone est composé de:
 - Dendrites : filaments qui apportent l'entrée au neurone
 - Axone : transmet le signal de sortie
 - Synapses : connexions avec d'autres neurones



Comportement d'un neurone

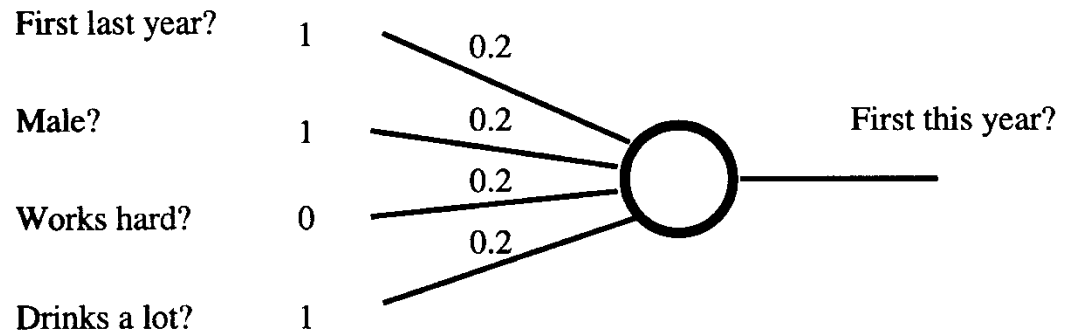
- Un neurone reçoit des signaux de ses voisins.
- Si suffisamment de signaux arrivent en même temps:
 - le neurone s'active
 - et envoie un signal de sortie à ses voisins.
- Des activations répétées à travers une synapse augmentent sa sensibilité et la probabilité qu'elle s'active à nouveau dans le futur.
- Si un stimulus particulier provoque à plusieurs reprises l'activité d'un même groupe de neurones, ces neurones deviennent fortement associés.

Un Perceptron



- Un seul neurone computationnel (pas encore de réseau...)
- Entrée:
 - signaux d'entrée x_i
 - poids w_i pour chaque caractéristique x_i
 - → représentent la force de la connexion avec les neurones voisins
- Sortie:
 - si la somme pondérée des entrées $\geq$ un certain seuil, le neurone s'active (sortie = 1)
 - sinon, la sortie = 0
 - Formellement :
 - Si $(w_1x_1 + \dots + w_nx_n) \geq t \rightarrow$ Alors sortie = 1 Sinon sortie = 0
- Apprentissage : on utilise les données d'entraînement pour ajuster les poids du perceptron.

Une Exemple Simple



- Chaque caractéristique (travaille fort, homme, ...) est un x_i .
 - si $x_1=1$, alors l'étudiant a obtenu un A l'an dernier,
 - si $x_1=0$, alors l'étudiant n'a pas obtenu de A l'an dernier,
 - ...
- Initialement, on fixe tous les poids à des valeurs aléatoires (par exemple, tous à 0,2 ici).
- On suppose :
 - seuil = 0,55
 - taux d'apprentissage constant = 0,05

Une Exemple Simple

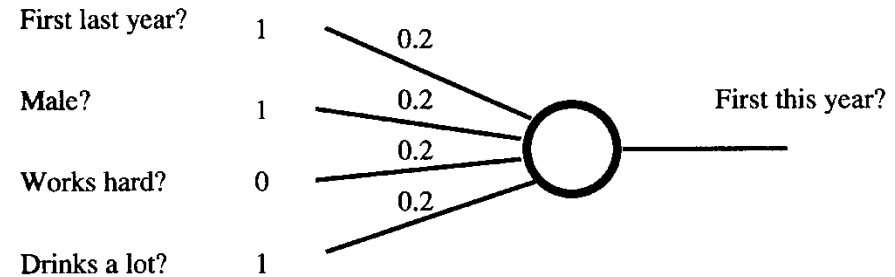
	Features (x_i)				Output
Student	'A' last year?	Male?	Works hard?	Drinks?	'A' this year?
Richard	Yes	Yes	No	Yes	No
Alan	Yes	Yes	Yes	No	Yes
Alison	No	No	Yes	No	No
Jeff	No	Yes	No	Yes	No
Gail	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Simon	No	Yes	Yes	Yes	No

■ Richard:

- $(1 \times 0.2) + (1 \times 0.2) + (0 \times 0.2) + (1 \times 0.2) = 0.6 \geq 0.55 \rightarrow$ sortie 1
- ...mais l'étudiant n'a pas obtenu de A cette année.
- Donc, il faut réduire les poids de toutes les connexions actives (celles dont l'entrée vaut 1) de 0,05.
- Ne pas modifier le poids de la connexion inactive.
- Alors $w_1 = 0.15$, $w_2 = 0.15$, $w_3 = 0.2$, $w_4 = 0.15$

Perceptron Learning: The Idea

	Features (x_i)				Output
Student	First last year?	Male?	Works hard?	Drinks ?	First this year?
Richard	Yes	Yes	No	Yes	No
Alan	Yes	Yes	Yes	No	Yes
...					



1. Étape 1 : Initialiser les poids à des valeurs aléatoires
2. Étape 2 : Fournir au perceptron un ensemble d'entrées
3. Étape 3 : Calculer la sortie du réseau
4. Étape 4 : Ajuster les poids
 1. si la sortie est correcte → les poids restent inchangés
 2. si la sortie = 0 alors qu'elle devrait être 1 → augmenter les poids des connexions actives (c.-à-d. celles où $x_i=1$)
 3. si la sortie = 1 alors qu'elle devrait être 0 → diminuer les poids des connexions actives (c.-à-d. celles où $x_i=1$)
5. Étape 5 : Répéter les étapes 2 à 4 un grand nombre de fois jusqu'à ce que le réseau converge vers les bonnes sorties pour les exemples d'entraînement.

Example ...

	Features (x_i)				Output
Student	'A' last year?	Male?	Works hard?	Drinks?	'A' this year?
Richard	Yes	Yes	No	Yes	No
Alan	Yes	Yes	Yes	No	Yes
Alison	No	No	Yes	No	No
Jeff	No	Yes	No	Yes	No
Gail	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Simon	No	Yes	Yes	Yes	No

- Ajustement du poids pour les poids associés à une entrée activée:
 - $\Delta w = \eta(T-O)$ η : taux d'apprentissage (Learning Rate) T : sortie attendue O : sortie du neurone $w' = w + \Delta w$
- Après 2 itérations sur l'ensemble d'entraînement (2 époques), nous obtenons :
 $w_1 = 0.25$ $w_2 = 0.1$ $w_3 = 0.2$ $w_4 = 0.1$

A Simple Example (3)

	Features (x_i)				Output
Student	'A' last year?	Male?	Works hard?	Drinks?	'A' this year?
Richard	Yes	Yes	No	Yes	No
Alan	Yes	Yes	Yes	No	Yes
Alison	No	No	Yes	No	No
Jeff	No	Yes	No	Yes	No
Gail	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Simon	No	Yes	Yes	Yes	No

- ($w_1 = 0.2$ $w_2 = 0.1$ $w_3 = 0.25$ $w_4 = 0.1$)
 - Richard: $(1 \times 0.2) + (1 \times 0.1) + (0 \times 0.25) + (1 \times 0.1) = 0.4 < 0.55 \rightarrow$ output is 0 ✓
 - Alan: $(1 \times 0.2) + (1 \times 0.1) + (1 \times 0.25) + (0 \times 0.1) = 0.55 \geq 0.55 \rightarrow$ output is 1 ✓
 - Alison: $(0 \times 0.2) + (0 \times 0.1) + (1 \times 0.25) + (0 \times 0.1) = 0.25 < 0.55 \rightarrow$ output is 0 ✓
 - Jeff: $(0 \times 0.2) + (1 \times 0.1) + (0 \times 0.25) + (1 \times 0.1) = 0.2 < 0.55 \rightarrow$ output is 0 ✓
 - Gail: $(1 \times 0.2) + (0 \times 0.1) + (1 \times 0.25) + (1 \times 0.1) = 0.55 \geq 0.55 \rightarrow$ output is 1 ✓
 - Simon: $(0 \times 0.2) + (1 \times 0.1) + (1 \times 0.25) + (1 \times 0.1) = 0.45 < 0.55 \rightarrow$ output is 0 ✓